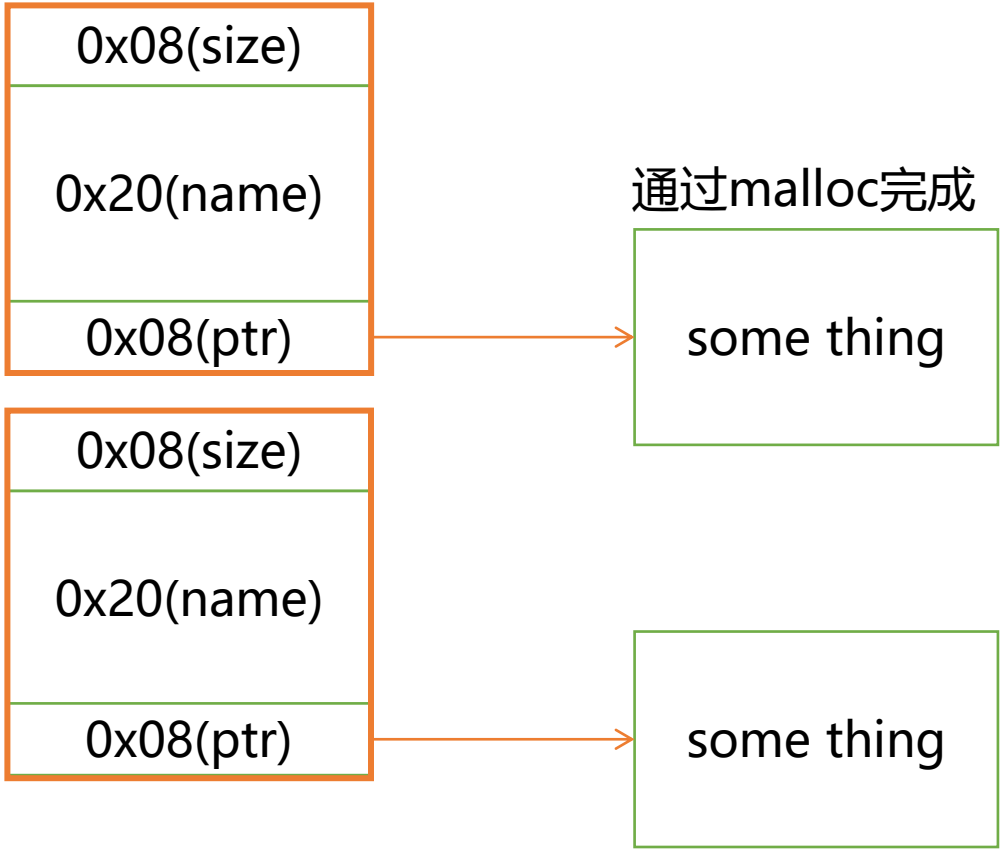
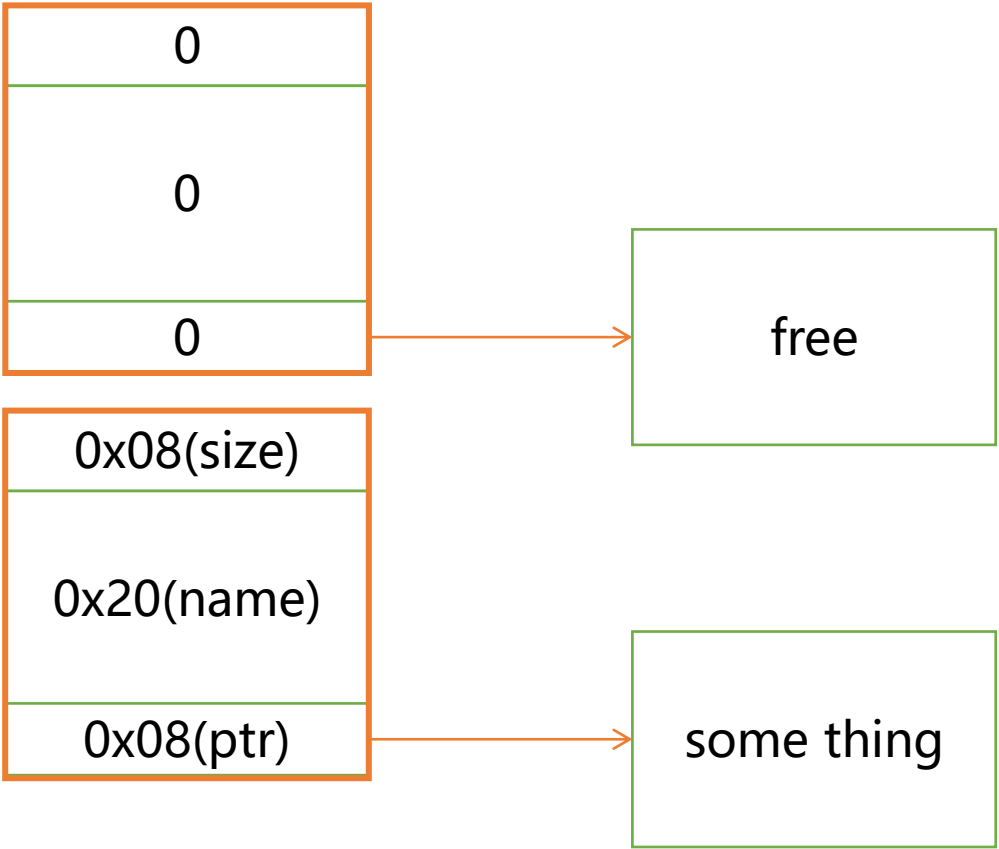


BSS段，始终存在



插入

BSS段，始终存在

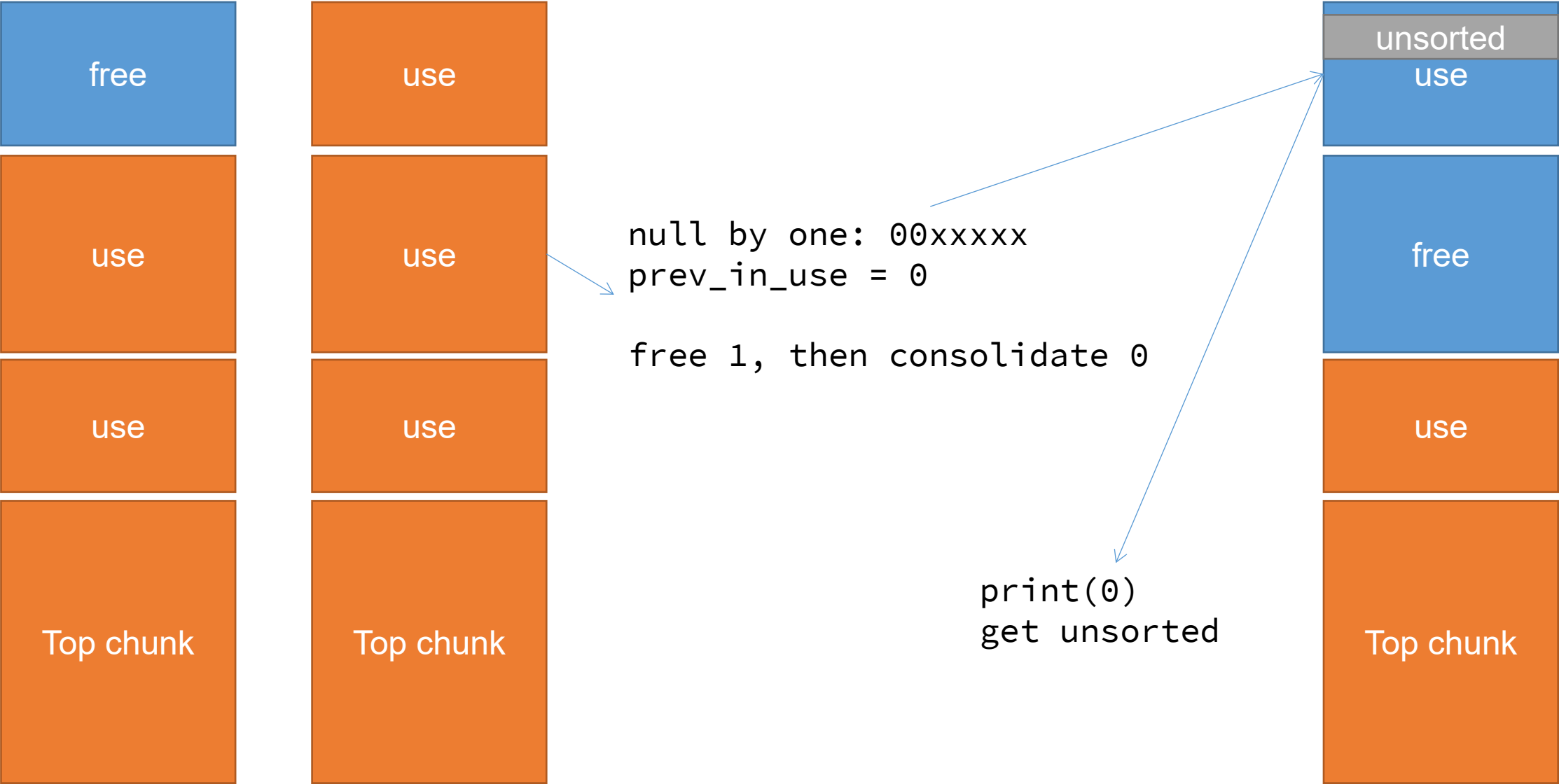


删除

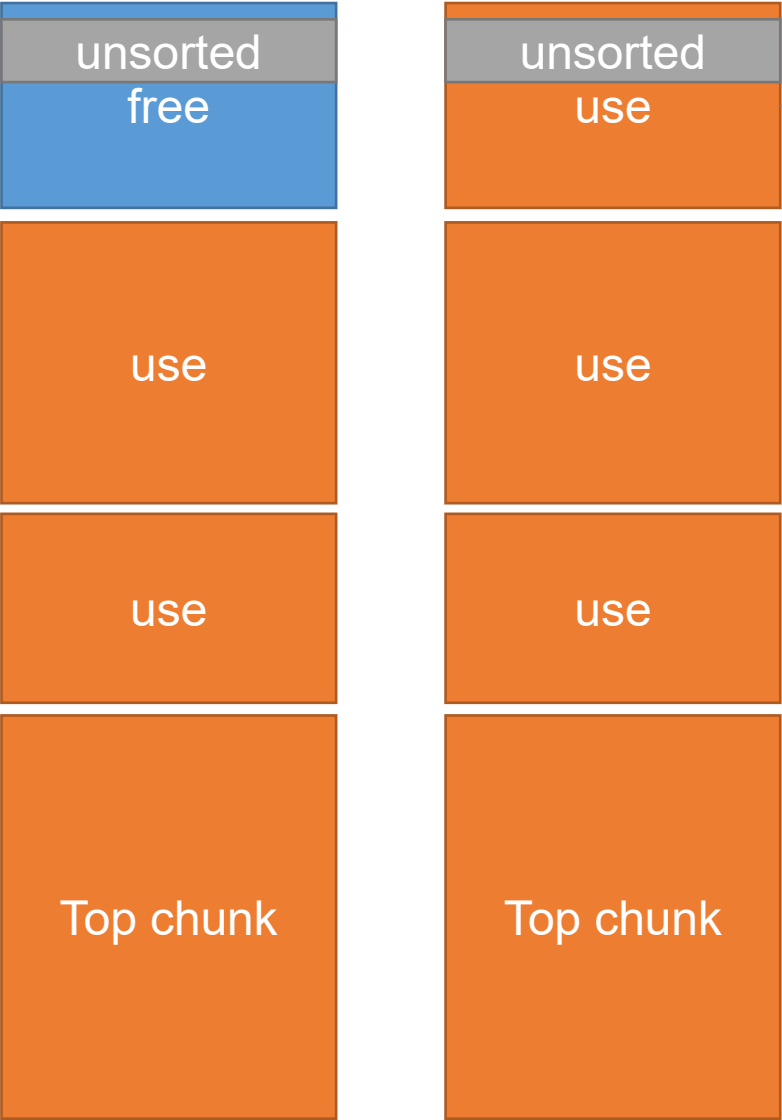
泄露Heap基址：填满name， print_name就会把ptr也输出， ptr指向堆， 搞定

0x08(size)
0x20(name)
0x08(ptr)

泄露Libc基址：利用null by one, 然后chunk consolidate

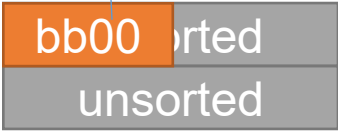
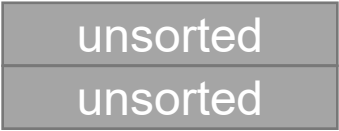


泄露Libc基址：另一种想法，错误

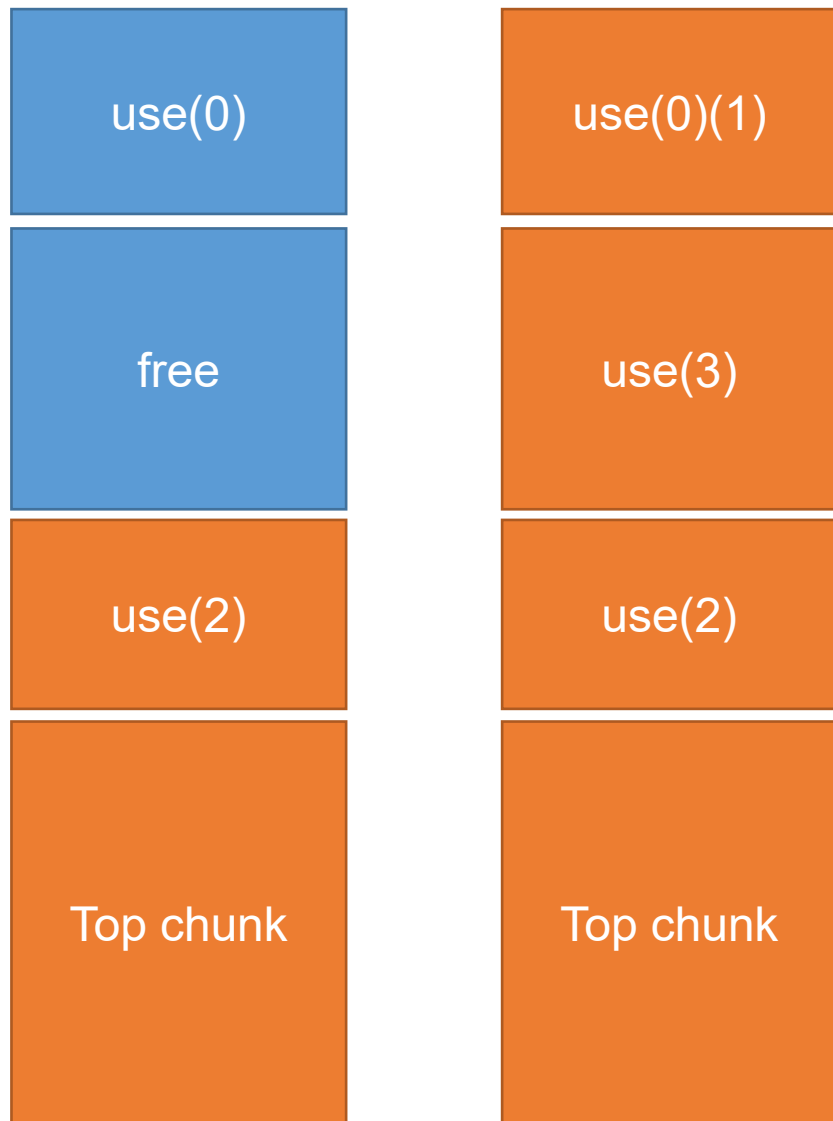


直接Print...感觉就可以了呀...

找到原因了，首先要知道有null by one
也就是最后会添一个0
尝试打印unsorted的时候，肯定会遇到0，然后停止，所以GG



泄露Libc基址之后? 可以看到, 我们可以Free掉已经Free的块, 这不就是Double Free吗...



`free(2), free(0), free(1)`

Fast bin: `1->2->0`, OK~

剩下的就不多说了把

`one_gadget --> stdout / malloc_hook`, 都可以